

ANÁLISES NA ÁREA DE CIÊNCIA DE DADOS COM FOCO EM MACHINE LEARNING E IA

Gustavo Lopes, Gustavo Gomes, Anderson Horácio, Enzo Ribeiro, Bruna Soares, Gabriel Lopes,
Felipe de Almeida Camargo

Instituição: UniSENAI Suíço-Brasileira

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar os salários na área de ciência de dados, com foco na categoria de *Machine Learning* e Inteligência Artificial. A partir de um banco de dados público obtido na plataforma Kaggle, foram realizadas etapas de exploração, tratamento e análise dos dados, considerando variáveis como nível de experiência, categoria de cargo e distribuição de profissionais. Além disso, foram utilizados gráficos para identificar padrões relevantes demonstrando que o nível de experiência influencia diretamente nos salários, além de evidenciar a concentração de profissionais em determinadas áreas da ciência de dados.

Palavras-chave: Banco de dados; Análises Exploratórias; Mercado de trabalho.

ABSTRACT

This article aims to analyze salaries in the field of data science, with a focus on the Machine Learning and Artificial Intelligence categories. Based on a public dataset obtained from the Kaggle platform, stages of data exploration, cleaning, and analysis were carried out, considering variables such as experience level, job category, and distribution of professionals. Additionally, charts were used to identify relevant patterns, demonstrating that experience level directly influences salaries, as well as highlighting the concentration of professionals in specific areas of data science.

Keywords: Database; Exploratory Analysis; Labor Market.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento da área de ciência de dados nas últimas décadas fez com que cargos especializados, como cientista de dados, engenheiro de dados e engenheiro de *Machine Learning* (ML), se tornassem centrais para a tomada de decisão baseada em dados nas organizações. Com o avanço de técnicas de inteligência artificial (IA) e ML, empresas de diferentes setores passaram a demandar profissionais capazes de construir modelos preditivos, sistemas de recomendação e soluções inteligentes que agregam valor ao negócio. Nesse contexto, a categoria de cargos voltada a ML e IA se destaca pela combinação de alta complexidade técnica e forte impacto em inovação, otimização de processos e geração de vantagem competitiva.

O artigo analisa os cargos da categoria ML e IA com base no banco de dados público “Jobs and Salaries in Data Science”, que reúne registros de empregos na área de dados no período de 2020 a 2023 em diversos países. O foco está nas diferenças salariais desses profissionais, considerando variáveis como salário, nível de experiência, tipo de contrato e modelo de trabalho, com o objetivo de identificar quais aspectos mais influenciam a remuneração. A análise é realizada por meio de gráficos para entender como elementos como país, experiência e porte da empresa impactam os salários na área de Machine Learning e IA.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos do banco de dados público “Jobs and Salaries in Data Science”, disponibilizado na plataforma Kaggle, que reúne informações em 9355 linhas sobre empregos e salários em ciência de dados, engenharia de dados, ML e áreas relacionadas, entre os anos de 2020 a 2023. O conjunto de dados contém colunas como ano de trabalho (`work_year`), cargo (`job_title`), categoria do cargo (`job_category`), moeda do salário (`salary_currency`), salário original (`salary`), salário convertido em dólar (`salary_in_usd`), país de residência do funcionário (`employee_residence`), nível de experiência (`experience_level`), tipo de contrato (`employment_type`), modelo de trabalho (`work_setting`), localização da empresa (`company_location`) e porte da empresa (`company_size`).

A análise foi realizada na linguagem de programação Python, utilizando um notebook do Jupyter Notebook, o que permitiu integrar código, texto e visualizações de forma interativa.

Para a manipulação dos dados, foi utilizada a biblioteca pandas, que permitiu a leitura do arquivo CSV, a criação do banco de dados principal, ajuste de tipagem, operações de filtragem, seleção de colunas relevantes, tratamento de valores nulos, verificação de duplicidades e criação de novas variáveis derivadas, como a tradução de nomes de colunas para o português. As visualizações dos dados foram construídas com as bibliotecas Matplotlib e Seaborn, utilizadas para gerar gráficos, para distribuições e comparações entre categorias, permitindo uma interpretação visual dos padrões presentes no banco de dados. Após obtermos os dados e visualizações de todo o banco de dados, focamos na análise exploratória de dados (EDA) em ML e IA.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da análise exploratória dos dados, ~~com foco na área de ML e IA, podemos identificar~~ padrões no mercado de trabalho e com isso foram selecionados gráficos que evidenciam aspectos relevantes, como a distribuição geográfica das vagas, a relação entre crescimento do mercado e valorização salarial, bem como a evolução dos salários ao longo do tempo. Esses elementos permitem compreender o comportamento do mercado e suas tendências, servindo como base para uma análise mais detalhada como se apresenta nos gráficos a seguir.

A Figura 1 apresenta a distribuição das vagas em ML e IA entre os cinco países com maior número de oportunidades. Observa-se que os Estados Unidos concentram cerca de 84,2% das vagas, destacando-se significativamente em relação aos demais países. Esse resultado evidencia uma forte concentração do mercado nesse país, indicando liderança em desenvolvimento tecnológico e demanda por profissionais especializados. A diferença expressiva em relação aos outros países demonstra que o mercado global ainda é desigual e centralizado. Ao excluir os Estados Unidos, conforme apresentado no gráfico à direita, observa-se uma distribuição mais equilibrada entre os demais países, embora com volumes menores de vagas.

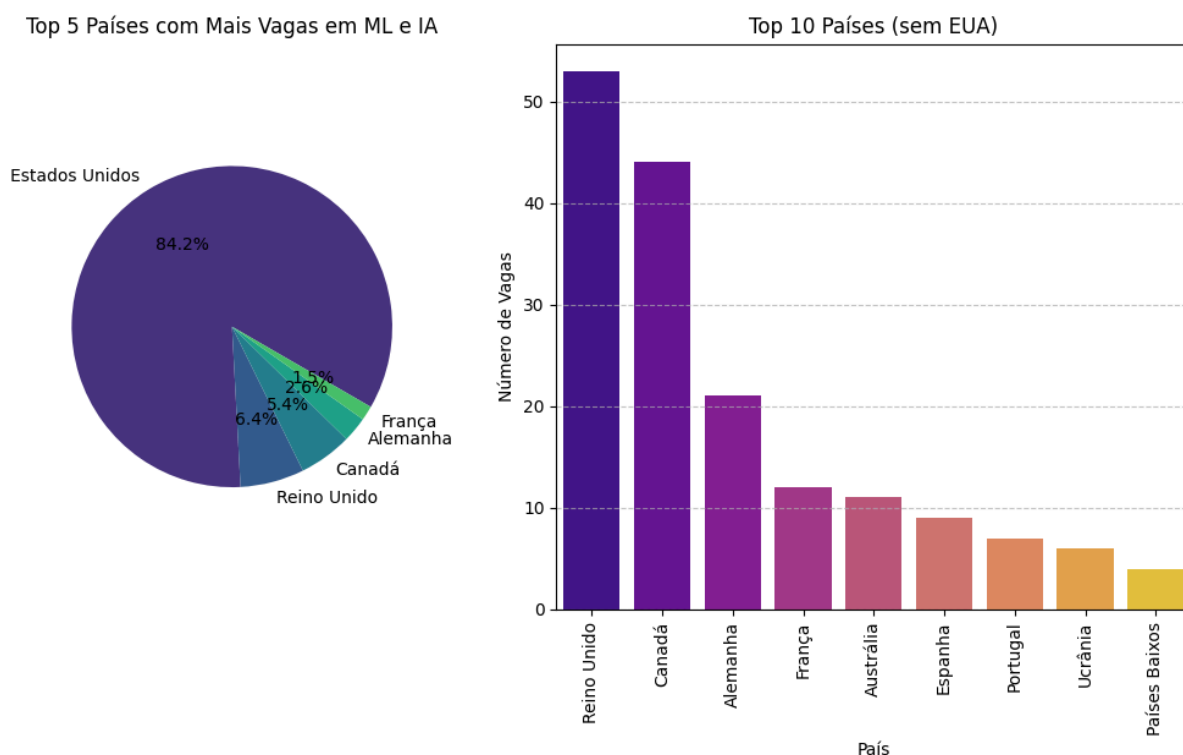


Figura 1 : O gráfico da esquerda mostra a liderança dos Estados Unidos com a maior parte das oportunidades. Já o gráfico da direita se refere ao top 10 países com oportunidades fora dos EUA. Figura elaborada pelos autores.

Nota-se que, Reino Unido e Canadá são os países com mais números de vagas relacionadas a IA e ML, 55 e 44, respectivamente. Seguidos por Alemanha, França, Austrália, Espanha e Portugal. E Ucrânia e Países Baixos sendo os países com os menores números de vagas para este cargo.

Segundo Hunt (2022), o Reino Unido é um país referencial à adoção de IA associada a mudanças globais, e um país potencial no uso de IA no mercado de trabalho. O mesmo é observado no gráfico que demonstra o Reino Unido no topo.

~~A expectativa para empresas que adotam esse tipo de tecnologia, ML e IA, é de que elas tenham o papel de complementar o trabalho realizado tanto quanto tem o de substituir, aumentando a produtividade, reduzindo custos, estimulando demandas e criando novos empregos (Autor, 2015).~~

A Figura 2 mostra a relação entre a média salarial e o número de vagas em ML e IA ao longo dos anos de 2020 a 2023. De forma geral, observa-se que, conforme o número de vagas aumenta, os salários também crescem e mesmo que não proporcionais e equivalentes, os crescimentos indicam uma relação positiva entre demanda e remuneração. Entre 2020 e 2021, o salário se mantém quase estável, com leve aumento no número de vagas. Já entre 2021 e 2022, há crescimento mais significativo em ambas as variáveis, sugerindo maior valorização da área. De 2022 para 2023, o aumento das vagas é bem acentuado e expressivo, acompanhado por nova elevação salarial ainda que não tão expressiva quanto ao número de vagas, porém ainda sim significativa. No entanto, essa relação não é totalmente linear, indicando a influência de outros fatores. Assim, conclui-se que o crescimento da demanda por profissionais de ML/IA está associado à valorização salarial, caracterizando um mercado em expansão.

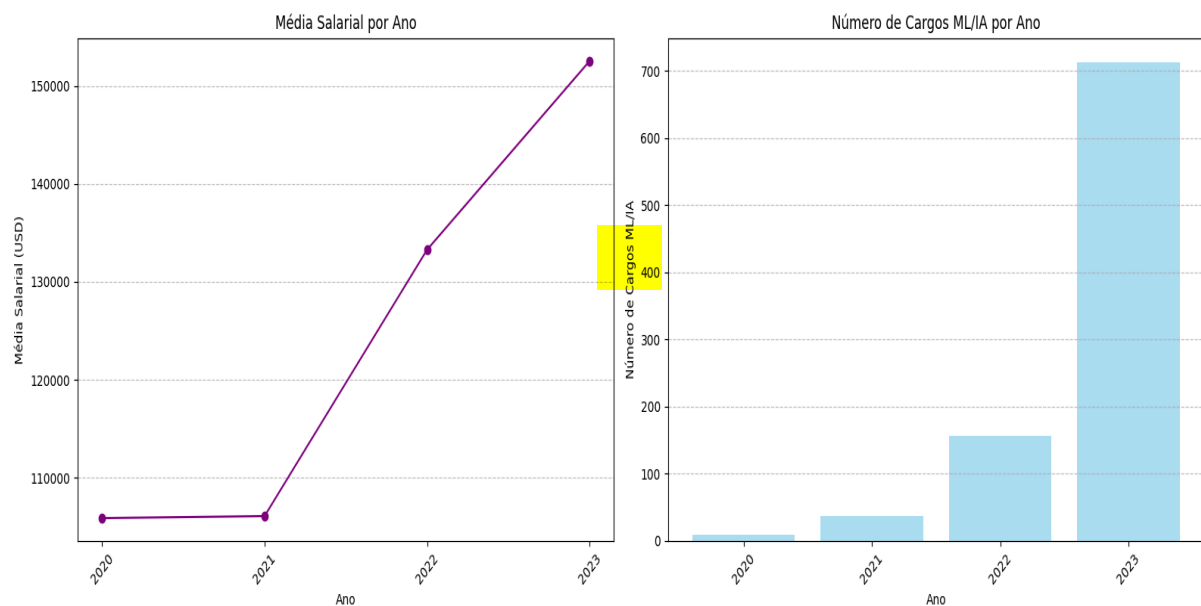


Figura 2: “Média Salarial vs Crescimento de Cargos ML/IA” elaborada pelos autores.

Na Figura 3 temos de forma conjunta, a distribuição dos profissionais por nível de experiência e a média salarial correspondente a cada nível. Observa-se maior concentração de profissionais no nível sênior, seguido pelo pleno, esse padrão foge da estrutura tradicional do mercado, podendo indicar um recorte específico ou maior demanda por profissionais mais experientes. Já os níveis mais altos têm

menor quantidade de profissionais, porém com maiores salários. Esse padrão indica uma relação direta entre experiência e remuneração. Assim, conclui-se que a progressão na carreira está associada ao aumento salarial, destacando a importância da qualificação profissional.

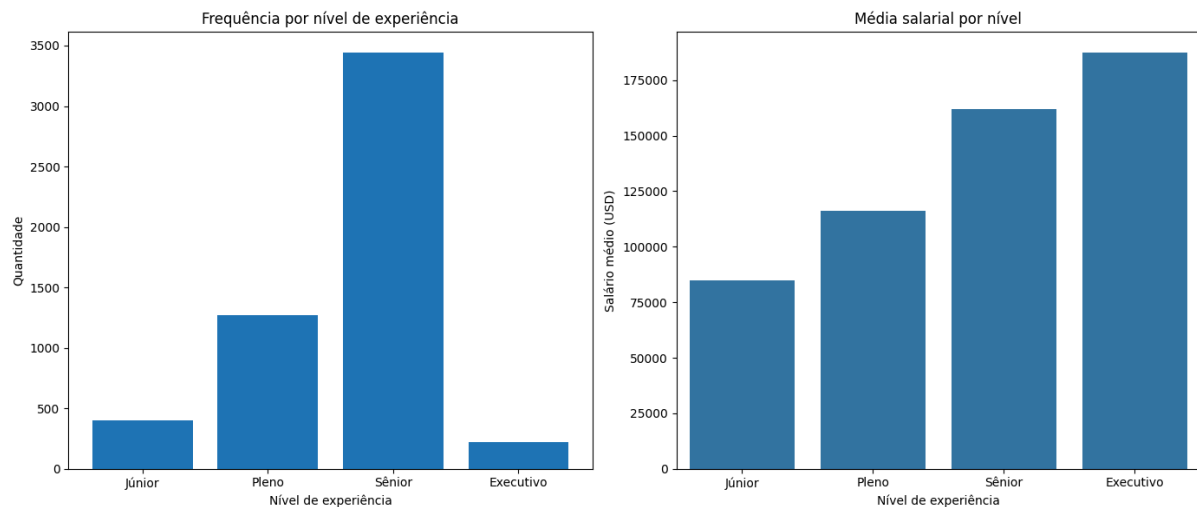


Figura 3: O gráfico à esquerda apresenta o número de pessoas por nível de experiência no mercado. Com isso o da direita acompanha o primeiro gráfico mostrando a média salarial de acordo com o mesmo nível de experiência. Figura elaborada pelos autores.

4. CONCLUSÃO

Com base nas análises realizadas, foi possível identificar que o mercado de ML e IA apresenta uma forte concentração de vagas em países mais desenvolvidos, com foco evidente nos Estados Unidos, além de revelar um crescimento ao longo do período de 4 anos relacionado tanto ao número de oportunidades quanto em salários. Outra observação relevante é que o nível de experiência influencia a remuneração diretamente, resultando na constatação que profissionais mais experientes possuem salários mais elevados. Dessa forma, é possível compreender os principais fatores que impactam a remuneração na área de dados. Destacando que o mercado é competitivo, está em constante expansão e indicando boas oportunidades de acordo com o nível de experiência dos profissionais. É importante salientar que para o futuro, é interessante apresentar análises direcionadas a outros países, adicionando outras bases de dados que tragam mais informações dos profissionais fora dos EUA, tal como aprofundar análises em informações cada vez mais atuais para possuir total entendimento da atualidade comportamental do mercado de trabalho e até mesmo para geração de modelos preditivos e tendências.

REFERÊNCIAS

- Kaggle. Data Science Salaries Dataset. 2026. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/hummaamqaasim/jobs-in-data>
- Pandas. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/docs/>.

- Matplotlib. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/index>.
- Seaborn. Disponível em: <https://seaborn.pydata.org/>
- AUTOR, David H. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. Journal of Economic Perspectives, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 3–30, 2015. DOI: 10.1257/jep.29.3.3.
- HUNT, Wil; SARKAR, Sudipa; WARHURST, Chris. Measuring the impact of AI on jobs at the organization level: lessons from a survey of UK business leaders. Research Policy, [S. l.], v. 51, n. 2, art. 104425, 2022. DOI: 10.1016/j.respol.2021.104425.